

Fase 0 – Farmacia

Sebastián Orcasita Aroca

Arquitectura de Software

Antes de ejecutar cualquier análisis asistido, **cada integrante lee el código fuente por su cuenta y escribe, a mano o en un documento propio, una página con:**

- Qué cree que hace el sistema y cuáles son sus entidades principales.
- Los tres lugares del código que, en su criterio, harían costoso un cambio, y por qué.
- Una pregunta que le haría al programador original si pudiera.

¿Que hace el sistema?

El sistema actúa como el software principal para una farmacia que tiene laboratorios aliados que le distribuyen medicamentos y esta los vende a clientes, este es usado para tener registro de sus usuarios y clientes, registro de los medicamentos y los tipos que hay de estos junto con el laboratorio que los fabrica, los movimientos que hace la farmacia y también otras tareas como la validación de usuarios, verificación del stock, notificaciones de los movimientos, vencimientos, stock mínimo, puntos, etc.

Entidades principales

Persona.cs: Esta clase es fundamental para el funcionamiento del sistema de la farmacia debido a que esta actúa como una superclase que define propiedades necesarias que son heredadas por las clases Usuario y Cliente.

Producto.cs: Superclase que define la estructura y los atributos que debe tener la clase medicamento.

Laboratorio.cs: Indispensable también para la clase medicamento, esta ayuda a llevar un mejor control de los medicamentos y sus distribuidores.

Movimiento.cs: Una clase importante en el sistema ya que mediante esta se lleva un registro estricto de cada movimiento que se hace con algún producto, teniendo la cantidad y fecha exacta en el que se hace una modificación al stock de dicho producto.

AspectoAutenticacion.cs: Esta clase es la encargada de verificar que el usuario que intente ingresar al software de la farmacia sea correcto y no genere ninguna brecha de seguridad.

AspectoValidacion.cs: Permite que se validen los clientes y los productos, haciendo posible que no se puedan ingresar datos erróneos a estos campos.

3 Cambios de alto costo en el código

- Cambiar la estructura que se tiene definida para la clase Producto, sería un cambio costoso debido a la alta dependencia que se tiene de esta clase, ya que es

usada por mas elementos fundamentales del sistema. Ya que de esta clase dependen los medicamentos, que a su vez tiene 2 clasificaciones, ProductoFactory y también afecta a notificaciones y servicios.

- Reestructurar la lógica principal que se tiene planteado para la clase Persona tendría una afectación alrededor de todo el sistema ya que se afectan a las clases Usuario y Cliente y al mismo tiempo múltiples servicios y eventos como el funcionamiento en todo el sistema.
- Mejorar o cambiar el enfoque que se tienen implementado en los aspectos afecta a las clases que estos aspectos están usando y obliga a una modificación mayor de las clases y esto a su vez afecta a todo el sistema.

Pregunta al programador original del código

¿Por qué no se hizo uso de más interfaces durante el proyecto para añadir flexibilidad al sistema?

¿En los servicios implementados se tuvo en cuenta que algunas de estas clases tienen muchas responsabilidades?